

1.2 Definition eines Plasmas

Die meisten der hier interessierenden Plasmen sind stark verdünnte Gase aus Elektronen und Ionen, die durch ihre Teilchendichten n_e (Elektronen) und $n_{i,k}$ (Ionen der Sorte k) sowie ihre Temperaturen T_e und $T_{i,k}$ gekennzeichnet sind¹. Die Ionen sind in der Regel positiv geladen, in elektronegativen Gasen niedriger Temperatur treten auch negative Ionen auf. Wir bezeichnen die Ladung mit q_k . Der Plasmazustand ist durch die beiden Eigenschaften *Quasineutralität* und *kollektives Verhalten* definiert, deren Bedeutung im Folgenden näher erläutert wird.

„Quasineutralität“ bedeutet, daß die Ladungsneutralität in noch näher zu definierenden Grenzen näherungsweise erfüllt ist:

$$\left| -en_e + \sum_k q_k n_{i,k} \right| \ll en_e . \quad (1.1)$$

In vielen Fällen werden wir die Quasineutralitätsbedingung vereinfachend schreiben als:

$$-en_e + \sum_k q_k n_{i,k} = 0 . \quad (1.2)$$

„Kollektives Verhalten“ bezieht sich auf die langreichweitige Coulombwechselwirkung der Ladungsträger untereinander, die viele Teilchen gleichzeitig elektrisch koppelt. Im Unterschied zur Kopplung durch binäre Zusammenstöße in neutralen Gasen wird z.B. die Ausbreitung von Wellen durch das selbstkonsistente elektrische Feld des Vielteilchensystems bestimmt.

1.2.1 Debyeabschirmung

Die wichtigste Eigenschaft eines Plasmas ist die Fähigkeit, von außen angebotene elektrische Felder wirksam zu reduzieren. Betrachten wir dazu ein unendlich ausgedehntes Plasma aus Elektronen und einer Sorte positiver Ionen mit der Dichte $n_{e0} = n_{i0}$ und den Temperaturen T_e und T_i . Bringen wir nun in Gedanken eine zusätzliche Störladung Q in das Plasma ein, von der wir ohne Einschränkung annehmen, daß sie positiv ist. Wir erwarten, daß sie die Elektronen in ihrer Umgebung anzieht und die (positiven) Ionen abstößt und somit eine Polarisationswolke entsteht, die das von Q erzeugte Feld schwächt. Diese Polarisation ist allerdings nicht statisch, da die Ladungsträger durch ihre thermische Eigenbewegung sowohl gegen das Störpotential anlaufen können oder aus dem Potentialtrichter entkommen können. Somit wirkt die Temperatur der elektrostatischen Wechselwirkung entgegen.

Das Raumladungsproblem wird durch die POISSONGleichung beschrieben, in der die Störladung Q als Punktladung im Ursprung angenommen wird:

$$\Delta\Phi = -\frac{1}{\epsilon_0} [Q\delta(\vec{r}) - en_e(\vec{r}) + en_i(\vec{r})] . \quad (1.3)$$

¹Über den Temperaturbegriff im Falle des Nichtgleichgewichts vgl. Kapitel 5

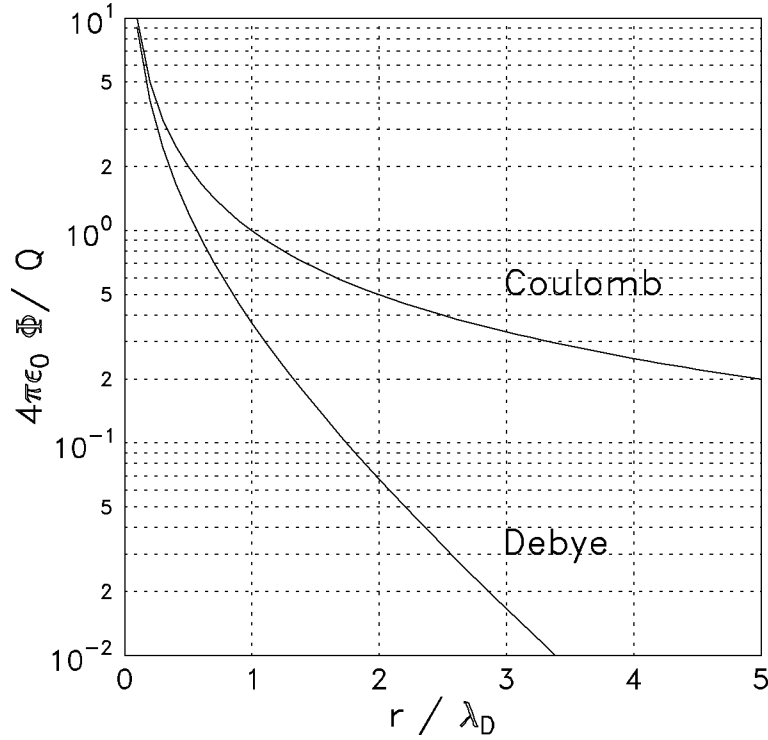


Abbildung 1.13: Coulomb- und abgeschirmtes Debye-Potential.

Dabei sind $n_e(\vec{r})$ und $n_i(\vec{r})$ die nunmehr gestörten Dichteverteilungen. Wir sind gezwungen, eine statistische Beschreibung des Plasmas zu wählen, da es praktisch unmöglich ist, die NEWTONschen Bewegungsgleichungen für typische Teilchenanzahlen ($N \approx 10^{10} - 10^{30}$) zu lösen. Für beide Ladungsträgersorten nehmen wir deshalb an, daß sie sich im statistischen Mittel im Gleichgewicht mit dem Störpotential Φ entsprechend ihrer jeweiligen Temperatur befinden:

$$n_e(\vec{r}) = n_{e0} \exp(+e\Phi(\vec{r})/k_B T_e) \quad (1.4)$$

$$n_i(\vec{r}) = n_{i0} \exp(-e\Phi(\vec{r})/k_B T_i). \quad (1.5)$$

Für große Abstände soll das Störpotential soweit abfallen, daß wieder die Quasineutralität mit den Dichten $n_{e0}=n_{i0}$ gilt. Dieser Ansatz entspricht dem DEBYE-HÜCKEL-Modell der starken Elektrolyte [34]. Ein positives Störpotential (entsprechend einer positiven Störladung) erhöht die Elektronendichte und erniedrigt die Ionendichte in der Nähe der Störladung.

Der Exponentialfaktor ist der in der Thermodynamik bekannte BOLTZMANNfaktor. Er beschreibt z.B. die thermische Besetzung atomarer Niveaus, d.h. die Zahl der angeregten Atome eines Energiezustandes E ist $N(E) = N_0 \exp(-E/k_B T)$, wenn N_0 die Zahl der

Atome im Grundzustand ist. Hier ist die Energie des Ladungsträgers seine potentielle Energie $\pm e\Phi$, je nach Ladungsvorzeichen.

Für kleine Störungen $e|\Phi| \ll k_B T$ können wir die Exponentialfunktion in eine Potenzreihe bis zum ersten Glied entwickeln: $\exp(e\Phi/k_B T) \approx 1 + e\Phi/k_B T$. Das Problem ist radialsymmetrisch, so daß nur eine Abhängigkeit von der Abstandsvariablen r vorliegt. Damit benötigen wir nur die Radialanteile des Laplaceoperators. Aus (1.3) und (1.5) ergibt sich dann:

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \Phi}{\partial r} = -\frac{1}{\epsilon_0} \left[Q\delta(r) - en_{e0} \left(1 + \frac{e\Phi}{k_B T_e} \right) + en_{i0} \left(1 - \frac{e\Phi}{k_B T_i} \right) \right]. \quad (1.6)$$

Wegen der Quasineutralität heben sich die ungestörten Ladungsbeiträge auf:

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \Phi}{\partial r} = -\frac{1}{\epsilon_0} \left[Q\delta(r) - e^2 n_{e0} \Phi \left(\frac{1}{k_B T_e} + \frac{1}{k_B T_i} \right) \right] \quad (1.7)$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \Phi}{\partial r} - \frac{1}{\lambda_D^2} \Phi = -\frac{1}{\epsilon_0} Q\delta(r). \quad (1.8)$$

Man überzeugt sich leicht, daß diese POISSONGleichung mit dem Ansatz:

$$\Phi(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right) \quad (1.9)$$

gelöst wird, wobei λ_D die DEBYESche Abschirmlänge ist:

$$\lambda_D^{-2} = \frac{e^2 n_{e0}}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{k_B T_e} + \frac{1}{k_B T_i} \right). \quad (1.10)$$

Der Potentialverlauf ist für $r \ll \lambda_D$ nahezu der einer Punktladung im Vakuum (vgl. Abb. 1.13). Für $r \gg \lambda_D$ dominiert der exponentielle Abfall. Damit klingt das Störpotential außerhalb der DEBYELänge rasch ab. Dies ist die gesuchte Abschirmwirkung des Plasmas. Die DEBYELänge skaliert mit $\lambda_D \propto (T/n_e)^{1/2}$.

Nicht jedes Gemisch aus Elektronen und Ionen ist somit ein Plasma, z.B. treten in Flammen zwar freie Elektronen und Ionen auf, die Abschirmung spielt aber keine Rolle, da das System zu klein ist. Wir fordern also für ein Plasma, daß seine geometrischen Abmessungen groß gegenüber der DEBYELänge sein müssen.

Im Falle von schnell veränderlichen Plasmastörungen, z.B. bei hochfrequenten Wellenvorgängen, sind die Ionen oft zu träge, um einen merklichen Beitrag zur Abschirmung zu etablieren. In solchen Fällen ist es korrekt, nur die Elektronendebyelänge zu verwenden:

$$\lambda_{De} = \left(\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{e^2 n_{e0}} \right)^{1/2}. \quad (1.11)$$

Wenn wir nun zum Schluß die Annahme fallen lassen, daß Q eine zusätzlich eingebrachte Testladung ist und Q mit einem individuellen Elektron oder Ion des Plasmas identifizieren, so stellen wir fest, daß offensichtlich die Reichweite des Coulombfeldes eines einzelnen

Situation	N_e/m^{-3}	T_e/eV	λ_D		N_D
Magnetic box	10^{15}	2	330	μm	1.5×10^5
Gasentladung	10^{18}	3	13	μm	8.9×10^3
Lichtbogen	10^{22}	1,2	81	nm	23
Fusionsplasma	10^{20}	10^4	74	μm	1.7×10^8
Space Shuttle Orbit	10^{11}	0,4	15	mm	1.4×10^6
Interplanet. Raum	10^6	0,01	0,74	m	1.7×10^6

Tabelle 1.3: Debyelänge und Plasmaparamter für typische Plasmasituationen.

Teilchens etwa auf das Innere einer Kugel vom Radius λ_D beschränkt ist. Alle Teilchen innerhalb dieser Kugel spüren nahezu das unabgeschirmte Coulombfeld, während die Wechselwirkung mit Teilchen in größerer Entfernung nahezu exponentiell abfällt. Das mittlere elektrische Feld innerhalb eines Plasmas, z.B. aufgrund von außen angelegter Spannungen, ist also im wesentlichen das abgeschirmte Restfeld. Ein Atom in einem Plasma spürt also zunächst dieses makroskopische Restfeld und zusätzlich das Plasmamikrofeld, d.h. die individuellen Coulombfelder der Ladungsträger, die sich in einer Kugel vom Radius λ_D um das Atom befinden.

Beispiele:

Typische Werte für die DEBYELänge und die Zahl der Teilchen in der DEBYESphäre sind in Tabelle 1.3 zusammengestellt.

Für alle diese Plasmasituationen ist die Bedingung erfüllt, daß die Debyelänge klein gegenüber charakteristischen Abmessungen des Plasmas ist. Die letzte Spalte gibt die Zahl der Teilchen innerhalb einer Kugel vom Radius λ_D an. Mit Ausnahme der Lichtbögen ist das kollektive Verhalten des Plasmas durch die große Zahl der Teilchen in der DEBYESphäre gesichert. Der erdnahe Weltraum wird oft als das ideale Laboratorium für Plasmaexperimente genannt, da hier erstens kein Einfluß begrenzender Wände zu spüren ist, zweitens Zusammenstöße zwischen Plasmateilchen und neutralen Atomen im Unterschied zu Laborplasmen keine Rolle spielen, und drittens der Plasmaparameter N_D sehr hoch ist.

1.2.2 Plasmaparameter

Die statistische Beschreibung eines Plasmas durch die (gemittelte) Dichte n_e und die Abschirmlänge λ_D ist nur sinnvoll, wenn die „Körnigkeit“ der einzelnen Punktladungen in den Hintergrund tritt. Das ist immer dann der Fall, wenn die Abschirmung gleichzeitig durch viele Teilchen erfolgt, d.h. daß in dem Kugelvolumen zum Radius λ_D viele Ladungsträger zu finden sind. Diese Situation entspricht der kollektiven Wechselwirkung des Plasmas. Im

anderen Grenzfall weniger Teilchen im Kugelvolumen dominiert die Paarwechselwirkung, d.h. der Zusammenstoß zweier Partner.

Daher definiert man den *Plasmaparameter*² N_D als die Zahl der Teilchen in der „Debye-Kugel“:

$$N_D = n_e \frac{4}{3} \pi \lambda_D^3. \quad (1.12)$$

Tabelle 1.3 zeigt, daß alle typischen Plasmasituationen diese Bedingung der Idealität erfüllen. Der andere Grenzfall der Nichtidealität ist in dichten kalten Plasmen erfüllt; z.B. in stromstarken Lichtbögen nähert man sich diesem Grenzfall an. Gleiches gilt für die Wechselwirkung hochgeladener Ionen ($Z \approx 25$) in lasererzeugten Plasmen, da hier zwar die Temperatur höher ist, aber die potentielle Energie der elektrostatischen Wechselwirkung der Ionen untereinander mit $Z^2 n^{1/3}$ skaliert, so daß man allein aus Z^2 nahezu drei Zehnerpotenzen gewinnt.

1.2.3 Existenzbereiche

Eine Übersicht über die vielfältigen Parameterbereiche von Plasmen zeigt die Abb. 1.14. Man beachte die logarithmische Staffelung von Teilchendichte und Temperatur. Die Teilchendichten erstrecken sich über 25 Zehnerpotenzen und die Temperaturen über 7 Zehnerpotenzen. Astrophysikalische Plasmen erstrecken sich von der dünnen, vergleichsweise kalten Ionosphäre über die heiße Sonnenkorona bis zu den Bedingungen im Sonneninneren, wo die extrem hohe Dichte und Temperatur des Plasmas die Kernfusion ermöglicht. Vergleicht man die Plasmabedingungen in elektrischen Entladungen mit denen in der Ionosphäre, so wird die Spekulation von BIRKELAND verständlich, der auf die elektrischen Ursprünge der Nordlichtphänomene hingewiesen hatte [17]. Es gelingt uns heute, in Tokamakexperimenten Temperaturen zu erzeugen, die denen im Sonnenzentrum nahekommen. Mit Höchstleistungslasern kann man ebenfalls heiße aber darüber hinaus auch wesentlich dichtere Plasmen erzeugen, in denen Kernfusionsprozesse ablaufen sollen. In beiden Fällen ist nicht die Temperatur das Problem der Fusionsexperimente sondern der hinreichend lange Einschluß des Plasmas.

1.2.4 Nichtidealität und Entartung

In der vorangegangenen Diskussion wurde stets der Plasmabegriff mit dem „idealen Plasma“ $N_D \gg 1$ gleichgesetzt. Bei hohen Temperaturen und kleinen Dichten (z.B. in der Ionosphäre und Magnetosphäre, sowie in vielen Niederdruckentladungen) ist diese Bedingung gut erfüllt. In sehr dichten, kalten Plasmen (z.B. Lichtbögen) kann sie allerdings verletzt sein. Diese Plasmen heißen dann „nichtideal“.

²Der Begriff „Plasmaparameter“ wird im deutschsprachigen Raum auch als Sammelbegriff für n_e, T_e und T_i verwendet.

Die in dieser Vorlesung interessierenden Plasmen sollen stets als Gas klassischer Teilchen beschrieben werden. Quanteneffekte – wie das Ausschließungsprinzip und die dadurch bedingte FERMI-DIRAC-Statistik – werden wichtig, wenn der mittlere Teilchenabstand $\approx n_e^{-1/3}$ mit der thermischen DEBROGLIE-Wellenlänge $\lambda_B = h/(m_e v_{th,e})$ vergleichbar wird. ($v_{th,e} = (2k_B T_e/m_e)^{1/2}$ ist die thermische Geschwindigkeit der Elektronen.) In diesem Fall spricht man von Entartung des Plasmas. Derartige Bedingungen findet man im Inneren von Weißen Zwergsternen. Es sei nur am Rande erwähnt, daß der Beitrag des Ausschließungsprinzips zum Gasdruck der Elektronen (Entartungsdruck) den gravitativen Kollaps dieser ausgebrannten Sterne verhindert.

Die beiden Grenzlinien für Nichtidealität und Entartung sind ebenfalls in Abb. 1.14 eingezeichnet. Beide Aspekte sind bei hohen Dichten und kleinen Temperaturen angesiedelt und müssen in der Regel gleichzeitig berücksichtigt werden. Eine Vertiefung dieser Problematik findet sich in [35].

Memobox: Charakteristika eines Plasmas

- Quasineutralität: $n_e = \sum_k Z_k n_{i,k}$
- Kollektives Verhalten: $n\lambda_D^3 \gg 1$
- Abschirmwirkung: $L \gg \lambda_D$ (L = Plasmaabmessung)

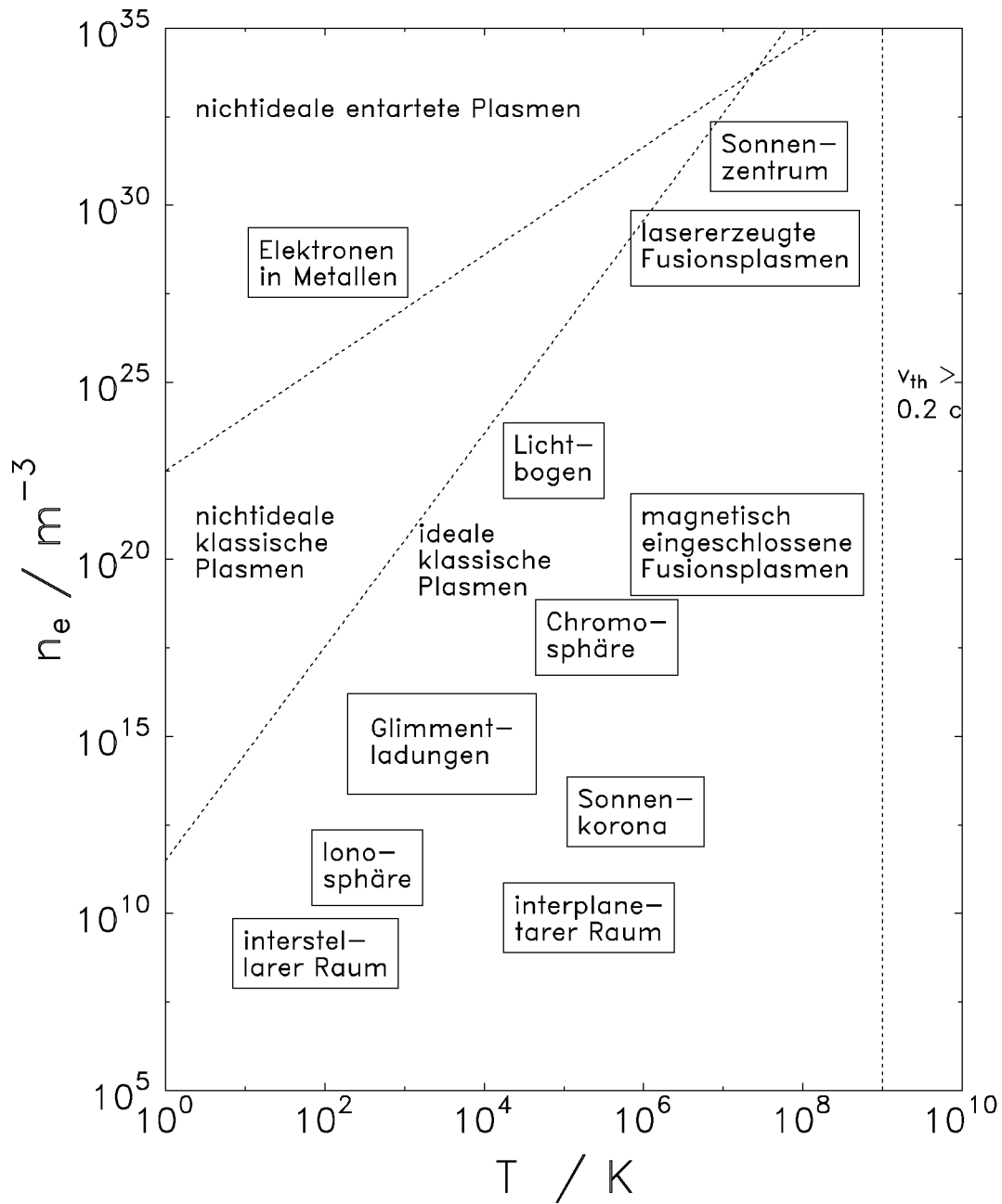


Abbildung 1.14: Existenzbereiche von Plasmen. Die Grenzlinien $N\lambda_D^3 = 1$ (Nichtidealität) und $N^{-1/3} = \lambda_B$ (Entartung) sind eingezeichnet. Für $v_{th,p} > 0.2c$ werden die Protonen relativistisch.